

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Philosophie • Tle T

La science

Philosophie – classe de Terminale technique

Consigne : Traitez les exercices suivants en justifiant rigoureusement vos réponses. La qualité de l'argumentation et l'ancrage dans le contexte camerounais font partie de la notation.

EXERCICE 1 Typologie des sciences et objet d'étude

Un élève de Terminale T au Lycée Technique de Douala-Bassa affirme : « Les mathématiques et la biologie sont toutes deux des sciences, donc elles étudient la même chose : la réalité. »

1. Distinguez, en vous appuyant sur leurs objets et leurs méthodes respectives, les sciences formelles (ex. : mathématiques), les sciences de la matière (ex. : physique, chimie) et les sciences humaines (ex. : sociologie, économie). (3 pts)
2. Expliquez pourquoi l'affirmation de l'élève est épistémologiquement insuffisante. (2 pts)
3. Donnez un exemple concret d'une recherche au Cameroun (ex. : IRAD, MINRESI) qui mobilise simultanément une science de la matière et une science humaine. Précisez l'apport spécifique de chacune. (3 pts)

EXERCICE 2 Obstacles épistémologiques : le cas de la sorcellerie

Dans un village de la région de l'Ouest, une épidémie de fièvre typhoïde se déclare. Le chef traditionnel et le notable imputent la cause à une « sorcellerie collective » et organisent des rites de purification. L'infirmier chef de poste du Centre de Santé Intégré (CSI) local suspecte une contamination de la source d'eau par *Salmonella typhi* due à l'absence de latrines.

1. Identifiez, dans la réaction du chef traditionnel, au moins deux obstacles épistémologiques au sens de Bachelard (ex. : obstacle animiste, obstacle substantialiste, connaissance de premier ordre). Justifiez chaque identification par un élément du texte. (3 pts)
2. En quoi la démarche de l'infirmier (observation, hypothèse, analyse d'eau) illustre-t-elle la rupture épistémologique nécessaire à l'esprit scientifique ? (3 pts)
3. Pourquoi la coexistence de ces deux explications ne constitue-t-elle pas un simple « pluralisme d'opinions » mais un conflit de rationalités ? (2 pts)

EXERCICE 3 Méthode expérimentale et bioéthique : essai vaccinal

Un laboratoire international souhaite tester un nouveau vaccin contre le paludisme (phase III) dans la région de l'Extrême-Nord. Le protocole prévoit deux groupes : groupe A (vaccin candidat) et groupe B (placebo). Le recrutement cible des enfants de 5 à 17 mois. Le consentement est obtenu par signature (ou empreinte) du père de famille, souvent illettré, sans information détaillée sur le risque placebo.

1. Rappelez les grandes étapes de la méthode expérimentale (de Galilée à Claude Bernard) et situez la phase III dans ce processus. (2 pts)
2. En vous référant aux principes de la Déclaration d'Helsinki (autonomie, bienfaisance, justice), analysez deux manquements éthiques majeurs dans le protocole décrit. (4 pts)
3. Proposez une modification du protocole (ex. : groupe contrôle actif, information orale en langue locale, comité d'éthique local) pour le rendre conforme à la bioéthique. (2 pts)

EXERCICE 4 Science, technique et question écologique : le bois-énergie

Au Cameroun, plus de 70% des ménages utilisent le bois de chauffe ou le charbon de bois comme énergie principale de cuisson. Cela entraîne une déforestation annuelle estimée à 200 000 ha (données MINFOF). Une ONG propose la diffusion de foyers améliorés (rendement 35% contre 10% pour le foyer trois pierres) et la promotion de briquettes à base de résidus agricoles (cosse de riz, bagasse de canne).

1. Expliquez en quoi la technique (foyer trois pierres) médiatise ici le rapport de l'homme à la nature de manière non durable (concept de « mise en réserve » chez Heidegger ou d'aliénation chez Jonas). (3 pts)
2. Les foyers améliorés et les briquettes sont des solutions techniques issues de la science (thermodynamique, chimie de la combustion). Pourquoi ces solutions techniques ne suffisent-elles pas, à elles seules, à résoudre le problème écologique ? (Intégrez les dimensions économique, culturelle et politique). (4 pts)
3. Formulez, en une phrase, une définition de la « responsabilité écologique » (Hans Jonas) appliquée à ce contexte camerounais. (1 pt)

EXERCICE 5 Valeur et limites de la science : tableau de corrélation

Un étudiant en sociologie à l'Université de Yaoundé II-Soa réalise une enquête sur la réussite au Baccalauréat technique (Série F) dans le département du Mfoundi. Il obtient le tableau de corrélation suivant (coefficient de Pearson r) :

Variable	Réussite (Bac)	Moyenne 1ère	Heures TV/sem.
Réussite (Bac)	1,00	+0,78**	-0,42*
Moyenne 1ère	+0,78**	1,00	-0,30
Heures TV/sem.	-0,42*	-0,30	1,00

* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$

1. Interprétez les trois coefficients de corrélation significatifs du tableau. Quelle variable semble le meilleur prédicteur statistique de la réussite ? (2 pts)
2. L'étudiant conclut : « Regarder la télévision cause l'échec au Bac. » Identifiez l'erreur logique (raisonnement fallacieux) commise. Donnez deux variables tierces (confondantes) plausibles qui pourraient expliquer cette corrélation négative. (3 pts)
3. En quoi cet exemple illustre-t-il la distinction épistémologique entre corrélation statistique et causalité ? La science (ici la sociologie quantitative) peut-elle, à elle seule, établir la causalité ? Justifiez. (3 pts)